

Ejercicio 1

Indica el orden y el grado de las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) $(y'')^2 \sin(x) + 3x y y' + y^2 e^x = 0$

b) $y'' + 5x^2(y')^3 + 6y = 0$

c) $x^2 \sqrt{y''} + 3x - 2y^2 = 3 \sin(x)$

Solucion Ejercicio 1

a) Orden: 2, Grado: 2

b) Orden: 2, Grado: 1

c) Orden: 2, Grado: No definido (debido a la raíz cuadrada)

Ejercicio 2

Justifica cuáles de las siguientes ecuaciones diferenciales son lineales:

a) $y' + x^2 - 1 = y$

b) $3x y'' - 4y y' + y \sin(x) = 4x$

c) $y dx + (xy + x - 3y) dy = 0$

d) $y'' - 2y + 3 = e^x$

e) $4xy + \cos(y) = 5x$

Solucion Ejercicio 2

a) Lineal

b) No lineal (término $-4y y'$)

c) No lineal (término $xy dy$)

d) Lineal

e) No lineal (término $\cos(y)$)

Ejercicio 3

Comprueba que las funciones dadas son solución de sus correspondientes ecuaciones diferenciales:

- a) $y = x + e^{-x}$ para la ecuación $y' + y = x + 1$
- b) $y = 2e^{3x} - 5e^{4x}$ para la ecuación $y'' - 7y' + 12y = 0$
- c) $y = e^x(2x + 1)$ para la ecuación $y'' = 2y' - y$
- d) $x(t) = \sin(t) + \cos(t)$ para la ecuación $\dot{x} \cos(t) + x \sin(t) = 1$

Solucion Ejercicio 3

- a) Derivando y obtenemos $y' = 1 - e^{-x}$. Sustituyendo en la ecuación:

$$(1 - e^{-x}) + (x + e^{-x}) = x + 1.$$

Por lo tanto, es solución.

- b) Derivando y obtenemos $y' = 6e^{3x} - 20e^{4x}$ y $y'' = 18e^{3x} - 80e^{4x}$. Sustituyendo en la ecuación:

$$(18e^{3x} - 80e^{4x}) - 7(6e^{3x} - 20e^{4x}) + 12(2e^{3x} - 5e^{4x}) = 0.$$

Por lo tanto, es solución.

- c) Derivando y obtenemos $y' = e^x(2x + 3)$ y $y'' = e^x(2x + 5)$. Sustituyendo en la ecuación:

$$e^x(2x + 5) = 2e^x(2x + 3) - e^x(2x + 1).$$

Por lo tanto, es solución.

- d) Derivando $x(t)$ obtenemos $\dot{x}(t) = \cos(t) - \sin(t)$. Sustituyendo en la ecuación:

$$(\cos(t) - \sin(t)) \cos(t) + (\sin(t) + \cos(t)) \sin(t) = 1.$$

Por lo tanto, es solución.

Ejercicio 4

Determina los valores de m para los que la función

$$f(x) = e^{mx}$$

es solución de la ecuación

$$y''' - 3y'' + 4y' - 2y = 0.$$

Solucion Ejercicio 4

Sea $f(x) = e^{mx}$.

$$f' = me^{mx}, \quad f'' = m^2 e^{mx}, \quad f''' = m^3 e^{mx}$$

Sustituyendo:

$$e^{mx}(m^3 - 3m^2 + 4m - 2) = 0$$

$$m^3 - 3m^2 + 4m - 2 = 0$$

$$(m - 1)(m^2 - 2m + 2) = 0$$

$$\boxed{m = 1, \quad m = 1 \pm i}$$

Ejercicio 5

Verifica que la expresión paramétrica

$$x(t) = \cos(t), \quad y(t) = \sin(t)$$

es solución de la ecuación

$$x + y y' = 0.$$

Solucion Ejercicio 5

$$x(t) = \cos t, \quad y(t) = \sin t$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\cos t}{-\sin t}$$

$$x + yy' = \cos t + \sin t \left(\frac{\cos t}{-\sin t} \right) = 0$$

Por lo tanto, es solución.

Ejercicio 6

Verifica que las siguientes expresiones implícitas son soluciones de las ecuaciones diferenciales asociadas:

a) $x^2 + y^2 - 4 = 0$ para la ecuación

$$y' = -\frac{x}{y}.$$

b) $\frac{y^2}{2} = \ln(1 + e^x) + C$ para la ecuación

$$(1 + e^x) y y' = e^x.$$

Solucion Ejercicio 6

a) Derivando implícitamente $x^2 + y^2 - 4 = 0$:

$$2x + 2yy' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{x}{y}$$

Por lo tanto, es solución.

b) Derivando implícitamente $\frac{y^2}{2} = \ln(1 + e^x) + C$:

$$yy' = \frac{e^x}{1 + e^x} \Rightarrow (1 + e^x)yy' = e^x$$

Por lo tanto, es solución.

Ejercicio 7

Verifica que la función definida a trozos

$$f(x) = \begin{cases} -x^2, & x < 0, \\ x^2, & x \geq 0, \end{cases}$$

es una solución de la ecuación diferencial

$$xy' - 2y = 0.$$

Solucion Ejercicio 7

Para $\boxed{x < 0}$, $f(x) = -x^2$, por lo que $f'(x) = -2x$. Sustituyendo en la ecuación:

$$x(-2x) - 2(-x^2) = -2x^2 + 2x^2 = 0.$$

Para $\boxed{x \geq 0}$, $f(x) = x^2$, por lo que $f'(x) = 2x$. Sustituyendo en la ecuación:

$$x(2x) - 2(x^2) = 2x^2 - 2x^2 = 0.$$

Por lo tanto, es solución.

Ejercicio 8

Dada la ecuación diferencial

$$x^2 y'' - 4xy' + 6y = 0,$$

completa los siguientes apartados:

- a) Demuestra que tanto $y_1(x) = x^2$ como $y_2(x) = x^3$ son soluciones de la ecuación.
- b) ¿Es $y(x) = y_1(x) + y_2(x)$ también solución de la ecuación?

Solucion Ejercicio 8

- a) Para $y_1(x) = x^2$:

$$y_1' = 2x, \quad y_1'' = 2.$$

Sustituyendo en la ecuación:

$$x^2(2) - 4x(2x) + 6(x^2) = 2x^2 - 8x^2 + 6x^2 = 0.$$

Por lo tanto, $y_1(x)$ es solución.

Para $y_2(x) = x^3$:

$$y_2' = 3x^2, \quad y_2'' = 6x.$$

Sustituyendo en la ecuación:

$$x^2(6x) - 4x(3x^2) + 6(x^3) = 6x^3 - 12x^3 + 6x^3 = 0.$$

Por lo tanto, $y_2(x)$ es solución.

- b) Sea $y(x) = y_1(x) + y_2(x) = x^2 + x^3$:

$$y' = 2x + 3x^2, \quad y'' = 2 + 6x.$$

Sustituyendo en la ecuación:

$$x^2(2 + 6x) - 4x(2x + 3x^2) + 6(x^2 + x^3) = 2x^2 + 6x^3 - 8x^2 - 12x^3 + 6x^2 + 6x^3 = 0.$$

Por lo tanto, $y(x)$ es también solución.

Ejercicio 9

Comprueba que la familia de funciones

$$y = Cx + C^2$$

es la solución general de la ecuación diferencial

$$y = xy' + (y')^2.$$

A continuación, determina el valor de K para el que la función

$$y = Kx^2$$

sea una solución singular de la misma ecuación.

Solucion Ejercicio 9

Derivando $y = Cx + C^2$:

$$y' = C.$$

Sustituyendo en la ecuación:

$$Cx + C^2 = x(C) + (C)^2.$$

Por lo tanto, es solución general. Para $y = Kx^2$:

$$y' = 2Kx.$$

Sustituyendo en la ecuación:

$$Kx^2 = x(2Kx) + (2Kx)^2 \Rightarrow Kx^2 = 2Kx^2 + 4K^2x^2.$$

Igualando los coeficientes:

$$K = 2K + 4K^2 \Rightarrow 4K^2 + K = 0 \Rightarrow K(4K + 1) = 0.$$

Por lo tanto, $K = 0$ o $K = -\frac{1}{4}$. La solución singular es $K = -\frac{1}{4}$.

Nota: $K = 0$ corresponde a una solución particular, que no es singular.

Ejercicio 10

Sabiendo que la solución general de la ecuación diferencial

$$x^2 y' \sin(y) = 1$$

está dada por la relación

$$\cos(y) = \frac{1}{x} + C,$$

calcula la solución particular que tiende al valor $\frac{\pi}{2}$ cuando x tiende a infinito.

Solucion Ejercicio 10

Para que la solución particular tienda a $\frac{\pi}{2}$ cuando x tiende a infinito, debemos tener:

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{\infty} + C \Rightarrow 0 = 0 + C \Rightarrow C = 0.$$

Por lo tanto, la solución particular es:

$$\cos(y) = \frac{1}{x} \Rightarrow y = \arccos\left(\frac{1}{x}\right).$$

Ejercicio 11

Aplica el teorema de existencia y unicidad a la ecuación diferencial

$$y' = y^{1/3},$$

determinando los recintos del plano donde se puede asegurar que por cada punto pasa una única solución.

Solucion Ejercicio 11

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{3}y^{-2/3}$$

No es continua en $y = 0$.

El teorema de existencia y unicidad no se cumple en $y = 0$

Ejercicio 12

Dado el problema de valor inicial

$$\begin{cases} y' - x y^{1/2} = 0 \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

comprueba que tanto $y = 0$ como $y = \frac{x^4}{16}$ son soluciones. ¿Contradice este resultado el teorema de existencia y unicidad de soluciones en el origen de coordenadas?

Solucion Ejercicio 12

Dos soluciones:

$$y = 0, \quad y = \frac{x^4}{16}$$

Ambas verifican la ecuación y pasan por $(0, 0)$.

No contradice el teorema porque:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{2\sqrt{y}}$$

no es continua en $(0, 0)$.

Ejercicio 13

Determina la ecuación diferencial asociada a las siguientes soluciones generales:

a) $y - 4x - C = 0$

b) $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$

c) $x^2 + C_1 y^2 = C_2$ (donde $C_1, C_2 > 0$)

Solucion Ejercicio 13

a) $y - 4x - C = 0$

$$y = 4x + C$$

Derivando respecto de x :

$$y' = 4$$

Por tanto, la ecuación diferencial asociada es:

$$\boxed{y' - 4 = 0}$$

b) $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$

Derivamos una primera vez:

$$y' = C_1 e^x - C_2 e^{-x}$$

Derivamos una segunda vez:

$$y'' = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

Observamos que:

$$y'' = y$$

Luego, la ecuación diferencial asociada es:

$$\boxed{y'' - y = 0}$$

c) $x^2 + C_1 y^2 = C_2$ ($C_1, C_2 > 0$)

Derivamos respecto de x :

$$2x + 2C_1 y y' = 0$$

Dividiendo entre 2:

$$x + C_1 y y' = 0$$

Despejamos C_1 :

$$C_1 = -\frac{x}{y y'} \quad (1)$$

Derivamos nuevamente la ecuación $x + C_1yy' = 0$:

$$1 + C_1 \frac{d}{dx}(yy') = 0$$

Derivando el producto:

$$\frac{d}{dx}(yy') = (y')^2 + yy''$$

Sustituyendo:

$$1 + C_1 ((y')^2 + yy'') = 0$$

Despejamos C_1 :

$$C_1 = -\frac{1}{(y')^2 + yy''} \quad (2)$$

Igualando C_1 de ambas ecuaciones:

$$-\frac{x}{yy'} = -\frac{1}{(y')^2 + yy''}$$

Simplificando:

$$\frac{x}{yy'} = \frac{1}{(y')^2 + yy''}$$

$$x((y')^2 + yy'') = yy'$$

$$x(y')^2 + xyy'' = yy'$$

$$\boxed{xyy'' + x(y')^2 - yy' = 0}$$

Ejercicio 14

Escribe la ecuación diferencial asociada a una solución general representada por una familia de curvas para la que se verifica que, en todo punto, la pendiente de la recta tangente a cada curva es igual a la distancia de dicho punto al origen de coordenadas.

Solucion Ejercicio 14

Sea $y = f(x)$ una curva de la familia. La pendiente de la recta tangente en un punto (x, y) es $f'(x)$. La distancia del punto al origen es $\sqrt{x^2 + y^2}$. Por lo tanto, la ecuación diferencial asociada es:

$$y' = \sqrt{x^2 + y^2}.$$